

丛林法则 - 当前玩法模块策划案

PDF 生成日期: 2026-07-06 | 源文件: design/current_game_module_design.md

生成日期: 2026-07-04

用途: 整理当前已实现玩法, 按模块列出规则、数值、流程和可调整项, 方便后续逐项改策划。

0. 当前版本定位

当前项目是一个移动竖屏 Godot 原型, 核心玩法是“地块扩张 + 建筑产兵 + 自动推进战斗 + 卡牌收集养成”。

当前运行版本已经具备:

- 主界面: 显示游戏名、基地、当前上阵动物, 并让动物在场景中小范围随机移动。
- 编组页: 8 个上阵槽位, 下方卡牌列表会隐藏已经上阵的卡牌。
- 抽卡页: 消耗抽卡券进行 1 抽或 10 抽, 获得卡牌碎片。
- 战斗页: 7x13 六边形棋盘, 双方从各自大本营开始, 通过消耗金币解锁相邻地块扩张。
- 自动战斗: 建筑自动产出单位, 单位自动寻找敌对动物、移动、攻击敌对动物或敌方建筑, 不再把空地地块作为攻击目标。
- 基础养成: 卡牌有等级、碎片、升级消耗和属性成长。

当前需要注意:

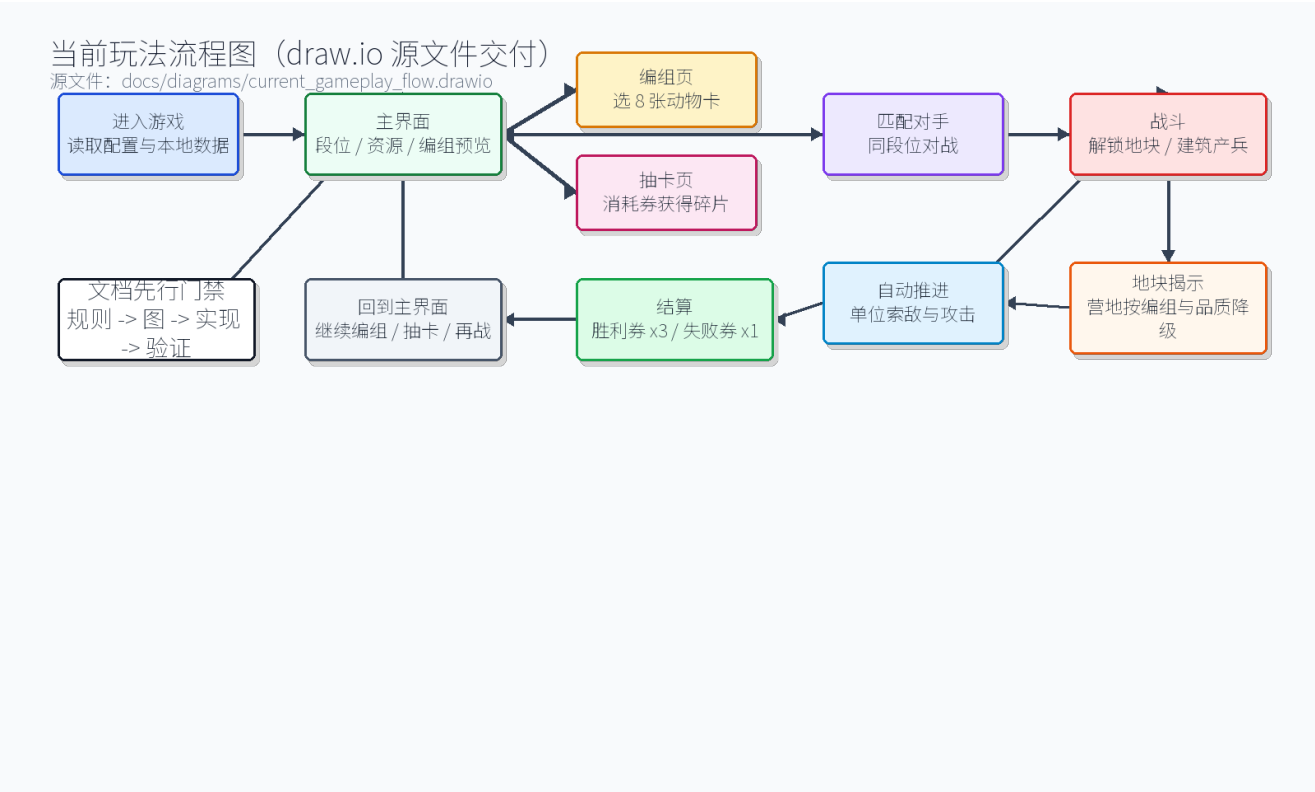
- 代码运行使用 `config/tables/cards.csv` 作为卡牌数据源。
- 地块、经济、关卡、技能、防御等配置表已经存在, 但当前战斗逻辑仍有一部分使用脚本硬编码规则。
- 当前已有本地段位与镜像数据库, 使用 `user://rank_mirror_db.json` 保存玩家段位、星数、胜负和胜利镜像; 金币、抽卡券、卡牌数量和编组仍主要在每次运行时从初始状态开始。

1. 全局流程

1.0 专业制图交付清单

当前策划案按项目开发流程补齐正式图件，Mermaid 只作为文档内的快速草图，不作为最终交付源文件。

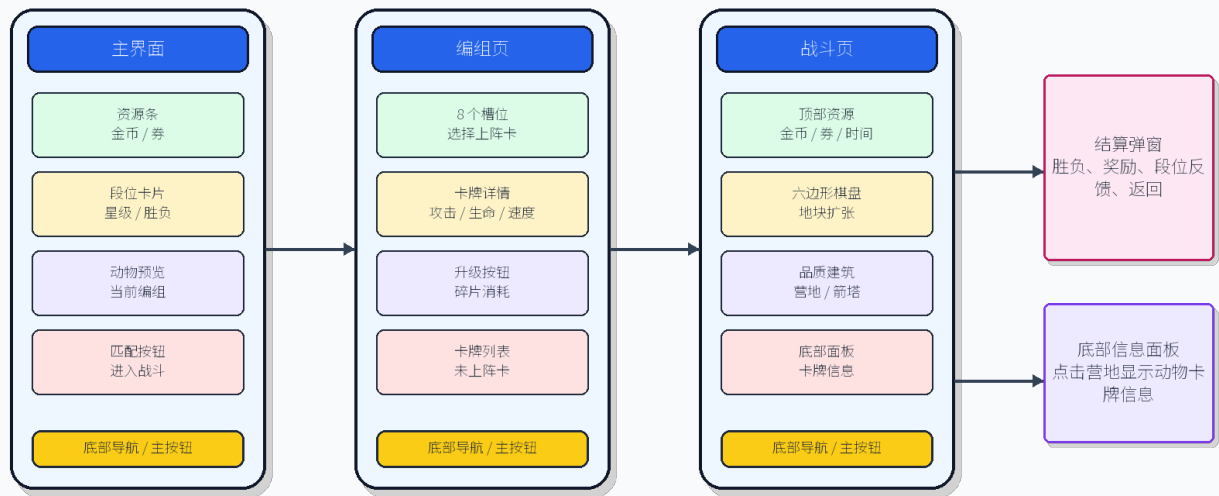
图件	专业源文件	预览图	用途
当前玩法流程图	docs/diagrams/current_gameplay_flow.drawio	output/diagrams/current_gameplay_flow.png	表达大厅、编组、抽卡、匹配、战斗、结算和回流关系
当前 UI/UE 线框交互图	docs/diagrams/current_ui_ue_wireflow.drawio	output/diagrams/current_ui_ue_wireflow.png	表达主界面、编组页、战斗页、结算弹窗和底部信息面板的交互关系



图：当前玩法流程图 | output/diagrams/current_gameplay_flow.png

当前 UI/UE 线框交互图（draw.io 源文件交付）

源文件：docs/diagrams/current_ui_ue_wireflow.drawio



图：当前 UI/UE 线框交互图 | output/diagrams/current_ui_ue_wireflow.png

1.1 玩家主循环

```
flowchart TD
    A["进入游戏"] --> B["主页面"]
    B --> C["查看当前编组动物"]
    B --> D["匹配"]
    B --> E["进入编组"]
    B --> F["进入抽卡"]
    E --> G["选择槽位"]
    G --> H["从未上阵卡牌中替换"]
    E --> I["消耗碎片升级卡牌"]
    F --> J["消耗抽卡券"]
    J --> K["获得卡牌碎片"]
    D --> L["消耗金币解锁地块"]
    L --> M["建筑产兵或获得空地"]
    M --> N["自动推进战斗"]
    N --> O["胜利/失败结算"]
    O --> P["获得抽卡券"]
    P --> B
```

1.2 当前界面模块

模块	当前入口	已实现内容	未开放/待补
主界面	底部“战斗”页	游戏标题、资源栏、基地、当前编组动物、段位信息和匹配按钮	关卡选择、离线收益、主界面建筑交互

模块	当前入口	已实现内容	未开放/待补
编组	底部“编组”页	8个上阵槽位、卡牌详情、升级、下方未上阵卡牌列表	阵容保存、推荐编组、筛选排序
抽卡	底部“抽卡”页	抽1次、抽10次、最近获得展示	卡池详情、保底、概率公示、动画
战斗	主界面“匹配”	同段位对手匹配、地块解锁、建筑产兵、单位推进、暂停、结算	关卡目标、波次、技能释放、战斗复盘
商店	底部“商店”	按钮存在但锁定	商品、礼包、每日刷新
更多	底部“更多”	按钮存在但锁定	设置、图鉴、邮件、任务

2. 战斗模块

2.1 战斗基础参数

参数	当前值	来源	说明
棋盘尺寸	7列 x 13行	BoardRules.GRID_COLS/GRID_ROWS	六边形棋盘
单局时长	180秒	BATTLE_TIME	倒计时结束后按地块数判定胜负
玩家初始金币	60	STARTING_GOLD	战斗内金币
AI 初始金币	60	STARTING_GOLD	AI 战斗内金币
收入间隔	3秒	INCOME_INTERVAL	大本营和金矿均按此间隔产出
大本营收入	12金币/3秒	BASE_INCOME	每个己方大本营提供
金矿收入	10金币/3秒	MINE_INCOME	每个己方金矿提供
战斗奖励	胜利3抽卡券，失败1抽卡券	BATTLE_WIN_REWARD_TICKETS / BATTLE_LOSS_REWARD_TICKETS	按胜负发放

2.2 初始状态

- 玩家初始只有己方大本营 (3, 11) 是已解锁可用地块。
- AI 初始只有敌方大本营 (3, 1) 是已解锁可用地块。
- 开局时棋盘下半区标记为玩家阵营预归属，上半区标记为敌方阵营预归属；这些预归属只用于视觉和战线识别，不等同于已解锁。
- 除大本营外，其他地块仍为未解锁状态，必须由对应阵营消耗金币解锁后才会生成建筑、空地或奖励，并计入真实拥有地块。
- 地块类型和价格生成后，本局不会因为后续行为而重新随机。

2.3 战斗目标与结算

触发	当前结果
任意单位摧毁敌方大本营	攻击方胜利
倒计时归零	比较双方已解锁地块数量，玩家地块数大于等于敌方则胜利，否则失败
玩家暂停后退出	直接失败并回主界面
结算奖励	胜利发放3抽卡券，失败发放1抽卡券

2.4 自动战斗规则

建筑每帧更新自身计时器，计时结束后：

- 大本营：只提供金币收入，并执行防御塔式攻击，不再生产动物。
- 营地/大厅：自动生成该地块绑定的动物卡牌。
- 防御塔：不产兵，而是攻击范围内最近敌方单位。
- 金矿：不产兵，只提供金币收入。

单位每帧执行：

1. 若死亡则从单位列表移除。
2. 搜索敌对动物和敌方建筑作为候选目标。
3. 按距离分数选目标，敌对动物和敌方基地拥有额外优先分，避免空地进入目标列表。
4. 若目标在攻击距离内且冷却结束，则造成伤害。
5. 所有动物战斗内移动速度按卡牌速度的 50% 执行，攻击速度按原来的 50% 执行，固定攻击冷却从 0.85 秒调整为 1.70 秒。
6. 远程攻击和防御塔攻击会生成一条短时间高亮弹道，帮助玩家看清攻击来源和目标。
7. 若不在攻击距离内，则向目标移动。
8. 单位不再把空地或普通地块作为目标；地块扩张只通过玩家/AI 消耗金币解锁，或通过摧毁建筑后的归属转换发生。

2.5 目标选择

单位目标只包含敌对动物和敌方建筑：

- 敌对动物会进入目标列表，并获得额外优先分，因此双方动物会互相攻击。
- 非己方建筑会进入目标列表；敌方大本营分数额外降低，因而更容易成为推进目标。
- 空地、未解锁地块和只有预归属阵营的地块不再进入单位目标列表。
- 摧毁非基地建筑后，该地块转为攻击方真实拥有的空地；摧毁基地仍直接触发胜负。

2.6 关键可调整项

调整项	当前值/规则	建议调整入口
单局节奏	180 秒，收入 3 秒一次	scripts/app/main.gd 常量
开局金币	玩家/AI 均 60	STARTING_GOLD
结算奖励	胜利给 3 抽卡券，失败给 1 抽卡券	_finish_battle()
单位移动速度	卡牌移动速度 x 50%	_spawn_unit()
单位攻击冷却	固定 1.70 秒，即原攻击速度的 50%	_update_units()
防御塔伤害	44 点/次	_tower_attack()
防御塔索敌范围	210 像素	_tower_attack()

调整项	当前值/规则	建议调整入口
AI 操作频率	开局 4.0 秒后首次尝试，之后每 2.2 秒尝试一次解锁	<code>_update_enemy()</code>
是否允许失败奖励	当前允许，失败奖励为 1 抽卡券	<code>_finish_battle()</code>

2.7 段位匹配与镜像数据库

当前原型使用星数制段位。玩家资料保存当前段位 `rank_key` 和星数 `stars`，所有游戏页面只显示“段位 + 星数”，不显示隐藏分或数值变化。

每次战斗胜利固定提升 1 星，失败固定降低 1 星；超过当前段位星数上限时晋级到下一段 1 星，低于 1 星时降到上一段满星。青铜 1 星失败不再降低；王者星数无上限，王者 1 星失败降到钻石 5 星。

段位	星级上限	晋级/降级规则
青铜	3 星	满星再胜进白银 1 星，1 星失败不再降低
白银	3 星	满星再胜进黄金 1 星，1 星失败降青铜 3 星
黄金	4 星	满星再胜进钻石 1 星，1 星失败降白银 3 星
钻石	5 星	满星再胜进王者 1 星，1 星失败降黄金 4 星
王者	无上限	胜利继续加星，1 星失败降钻石 5 星

匹配流程：

1. 玩家在大厅点击“匹配”。
2. 系统读取玩家当前段位和星数，并确定当前段位分段。
3. 系统从本地镜像数据库中优先选取同分段其他玩家镜像；如果只有本机记录则退回本机镜像，如果该分段还没有记录，则生成一份同段位默认镜像作为兜底。
4. 镜像会把敌方卡组替换为记录中的 8 张出战卡，并读取镜像中记录的卡牌等级。
5. 进入战斗后，敌方仍按当前 AI 规则消耗金币扩张、解锁地块、产兵和战斗。

结算与入库：

触发	数据规则
任意胜负结算	胜利固定 +1 星，失败固定 -1 星，并按段位上限处理晋级/降级
玩家胜利	将本局开战时所在段位、星数、8 张出战卡和卡牌等级记录为一份胜利镜像
玩家失败	只更新星数和胜负统计，不写入胜利镜像
镜像库容量	每个段位最多保留 20 条本地镜像，超过后移除最旧记录

显示规则：

- 大厅段位面板只显示当前段位、星数和胜负，不显示镜像数量等服务器/匹配池信息。
- 战斗顶部只显示双方段位星数对阵。
- 结算页只显示结算后的当前段位星数，不显示额外数值增减。

本地数据库位置为 `user://rank_mirror_db.json`。当前版本是单机原型，数据库结构按后续服务端同步设计：未来接入服务器后，其他玩家的胜利镜像可按相同字段写入共享库，玩家匹配时按同段位抽取“其他玩家镜像”。

3. 地图与地块模块

3.1 地块显示状态

当前地块视觉分为 4 类：

状态	条件	当前显示
无归属未解锁区域	没有真实拥有者，也没有预归属阵营	米黄色
预归属未解锁区域	开局按上下半区标记为玩家或敌方，但尚未消耗金币解锁	玩家预归属用半透明绿色底色，敌方预归属用半透明红色底色，仅作战线识别
已解锁区域	<code>team</code> 为玩家或敌方	己方绿色，敌方红色；有建筑显示建筑，无建筑显示空地
可解锁区域	与己方已解锁地块相邻且有站点	黄色高亮，显示类型剪影和金币价格，不显示品质色

补充规则：

- 真正解锁必须由玩家点击并消耗金币。
- AI 解锁也是模拟玩家行为：选择可解锁地块，检查金币，扣金币，应用解锁结果。
- 待解锁地块只知道站点类型和价格，不知道本次解锁后的品质；动物营地、防御塔、金矿在未解锁时统一使用中性感简化图标。
- 玩家解锁营地、防御塔或金矿后，会在地块上方短暂弹出对应卡牌；点击已解锁地块时，战斗区下方面板复用卡牌排版显示对应卡牌。
- 品质随机和问号翻开结果在解锁瞬间执行，并写入该地块；解锁后才按品质色显示建筑。
- 动物头像不再使用阵营小圆点；阵营由血条颜色表达，己方为绿色，敌方为红色。

3.2 当前地块生成逻辑

运行代码中的当前随机规则：

随机区间	地块类型	价格
0-49	问号地块	25
50-69	单位建筑，价格高时为大厅，否则营地；大本营相邻随机单位建筑强制为低价营地	50/100/250，大本营相邻单位建筑为 50
70-89	防御塔	50
90-99	金矿	50

单位建筑的价格池：

价格	权重	当前含义
50	30	低价单位，主要从 Tier 1-3 中选择

价格	权重	当前含义
100	50	中价单位，主要从 Tier 3-5 中选择
250	20	高价单位，主要从 Tier 5-6 中选择

3.3 问号地块

当前运行代码中的问号结果在解锁瞬间随机：

结果	概率	说明
空地	70%	解锁后成为己方空地
营地	10%	绑定 Tier 3-4 卡
大厅	15%	绑定 Tier 5 卡
大厅	5%	绑定 Tier 6 卡

配置表中另有设计：问号 10% 可直接给金币 25-40，但当前运行代码未接入该配置结果。

3.4 建筑数值

建筑	当前生命	生产/攻击规则
大本营	520	每 3 秒提供金币，并按防御塔逻辑攻击，不产兵
营地	绑定动物最大生命 x 3	按绑定卡牌召唤间隔产兵
大厅	绑定动物最大生命 x 3	按绑定卡牌召唤间隔产兵
防御塔	180	1.1 秒刷新攻击逻辑，当前每次命中伤害 44，索敌范围 210 像素
金矿	125	不产兵，每 3 秒提供 10 金币

3.5 配置表与运行代码差异

内容	配置表设计	当前运行实现
地图随机	上半地图随机后镜像到下半地图	逐格按坐标 hash 生成，没有真正镜像
地块类型权重	问号 50%、单位 20%、防御 20%、金矿 10%	接近实现，但单位和防御合并/简化
问号结果	空、防御池、单位池、金币	空、营地、大厅，没有金币
防御地块	可从防御卡池抽不同防御	当前按玩家编组中的防御塔卡品质生成不同塔卡，塔逻辑仍为攻击最近敌方单位
价格池	50/100/250 对应不同单位/防御池	价格影响单位 Tier，未读取卡池表

3.6 关键可调整项

调整项	当前位置	建议
地图尺寸	board_rules.gd	若改尺寸，需同步 UI 棋盘框和基地坐标
初始基地位置	PLAYER_BASE/ENEMY_BASE	当前上下对称但不靠边

调整项	当前位置	建议
地块生成权重	BoardRules.site_for_key()	后续建议改为读取 board_cell_types.csv
问号结果	BoardRules.roll_unlock_result()	建议接入 cell_reveal_rules.csv
价格和品质	BoardRules.price_for_seed()	建议接入 cell_price_pools.csv
解锁规则	BoardRules.can_unlock()	当前只判断与己方 team 相邻，不看 occupier

4. 卡牌与编组模块

4.1 卡牌数据规模

当前 cards.csv:

维度	当前分布
卡牌总数	65
稀有度	common 21、rare 21、epic 12、legendary 11
Tier	1-6 每档 10 张
攻击	0-46，平均约 18.49
生命	38-320，平均约 141.46
速度	0-78.1，平均约 53.90
攻击距离	0-258，平均约 71.20
召唤间隔	1.2-5.0 秒，平均约 4.77 秒

备注规范：cards.csv 的 design_notes 用卡牌名：定位/用途/注意事项
格式，优先和游戏内可见名称一致，方便策划表审阅和游戏表现对齐，例如
蜗牛：无技能纯肉盾，属性效率最高。。

4.2 攻击距离显示

当前 UI 不显示具体像素距离，只显示档位：

档位	判定
近战	小于等于 1.5 个地块半径，显示 “近战(1格)”
远程	小于等于 2.6 个地块半径，显示 “远程(2格)”
超远程	大于 2.6 个地块半径，显示 “超远程(3格)”

4.3 初始卡牌与编组

- 初始拥有前 8 张普通动物卡各 1 张，并额外拥有紫色金矿卡与绿色防御塔卡。
- 编组槽位数量为 8。
- 初始化编组会优先放入金矿卡和绿色防御塔卡，再从已拥有动物卡中补满槽位。
- 每套编组必须保留金矿卡，并且至少保留 1 张防御塔卡；其他防御塔卡可通过抽卡获得并替换上阵。

- 主界面显示当前编组动物，并让它们在基地附近小范围随机移动。
- 编组页下方卡牌列表会隐藏已经上阵的卡牌。

4.4 卡牌升级

项	当前规则
初始等级	1
升级消耗	[1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 80, 100]
满级	消耗表结束后视为满级
碎片计算	拥有数量减 1 为可消耗碎片
属性成长	每升 1 级，攻击、生命、速度、攻击距离乘以 $1 + (\text{等级} - 1) \times 0.105$
召唤间隔成长	召唤间隔除以同一个倍率，最低 1 秒

4.5 当前技能状态

`cards.csv` 和 `skills.csv` 中已经有技能字段、技能说明和技能表，但当前战斗逻辑未真正执行技能效果。

当前实际生效的只有：

- 攻击
- 生命
- 移动速度
- 攻击距离
- 召唤间隔

技能文本目前主要作为策划数据和卡牌描述储备。

4.6 关键可调整项

调整项	当前位置	建议
编组数量	DECK_SIZE	8 个偏多，适合展示阵容；若要更策略化可降到 5-6
初始拥有	_init_player_collection()	当前给前 8 张普通动物、金矿卡和绿色防御塔卡，后续可做新手指定卡组
升级消耗	CardRules.LEVEL_COSTS	可按留存节奏重做
成长倍率	CardRules.LEVEL_STAT_STEP	当前 10.5%/级偏强，后期会指数感明显
技能接入	skills.csv + 战斗系统	需要单独实现技能触发器和效果系统

5. 抽卡模块

5.1 抽卡入口

- 抽卡页显示当前抽卡券数量。

- 支持“抽1次”和“抽10次”。
- 抽卡券不足时弹 Toast。
- 最近获得会显示本次抽到的卡牌。
- 点击抽卡后先播放一次抽取特效，特效期间暂不显示动物卡牌。
- 单抽在特效结束后翻开 1 张动物卡牌。
- 十连抽只播放一次抽取特效，随后 10 张动物卡牌按顺序逐张翻开。

5.2 当前概率

当前概率为硬编码，不读取 `card_random_pools.csv`：

稀有度	概率
common	80.0%
rare	16.0%
epic	3.2%
legendary	0.8%

抽中某个稀有度后，会在该稀有度所有卡牌中等概率随机一张。

5.3 抽卡产物

- 每抽到 1 张卡，`card_counts[card_id] += 1`。
- 如果是新卡，等级初始化为 1。
- 卡牌数量同时承担“拥有”和“碎片”两种含义。
- 抽卡后会调用 `_ensure_deck_valid()`，保证编组中的卡仍为已拥有卡。

5.4 抽卡券来源

来源	当前实现
初始赠送	10 张抽卡券
战斗结算	胜利 +3 张，失败 +1 张
日常/任务/商店	配置表有经济字段，当前未实现

5.5 关键可调整项

调整项	当前位置	建议
抽卡概率	<code>CardRules.GACHA_RATES</code>	若要卡池化，改为读取 <code>card_random_pools.csv</code>
保底	当前无	建议加入 10 抽至少 rare、累计保底 epic/legendary
奖励发放	<code>_finish_battle()</code>	建议区分胜负奖励
新卡展示	<code>_draw_gacha_reward_card()</code> / <code>_draw_gacha_fx()</code>	先播放抽取特效，再翻牌展示；十连逐张翻开

6. 经济模块

6.1 战斗内经济

战斗内金币只在单局中使用：

- 开局 60 金币。
- 大本营每 3 秒提供 12 金币。
- 金矿每 3 秒提供 10 金币。
- 解锁地块消耗金币。
- 问号地块当前不会产出金币奖励，虽然配置表中已有金币结果。

6.2 局外经济

当前局外只实现抽卡券：

- 初始 10 张。
- 每局结算胜利 +3 张，失败 +1 张。
- 抽卡消耗 1 或 10 张。

配置表中已有金币、体力、经验、每日登录等奖励项，但当前主逻辑未接入这些局外资源。

6.3 关键可调整项

调整项	当前状态	建议
战斗金币节奏	已实现	先调整开局 60、收入 12/10、地块价格 25/50/100/250
局外金币	配置存在，未实现	需要存档与奖励系统
体力	配置存在，未实现	适合后续商业化或关卡体力门槛
经验	配置存在，未实现	可用于账号等级或角色等级

7. AI 模块

7.1 当前 AI 行为

AI 开局 4.0 秒后首次尝试解锁，之后每 2.2 秒尝试解锁一个地块：

1. 遍历所有地块。
2. 找到 AI 可解锁、金币足够支付且 y 最大的地块。
3. 扣除对应金币并解锁。
4. 如果没有可支付目标，则等待下次检查。

因为敌方基地在上方 (3,1)，AI 选择最大 y 的地块，等于倾向向下推进。

7.2 AI 产兵与战斗

- 敌方大本营不产兵，只提供金币和防御攻击。
- 敌方默认阵容为 8 张 common 绿色动物卡牌。
- 敌方建筑如果绑定了卡牌，则按地块卡牌产兵；生产间隔与玩家同样读取卡牌召唤间隔。
- AI 单位和玩家单位使用同一套自动索敌、移动和攻击规则。

7.3 关键可调整项

调整项	当前规则	建议
AI 扩张频率	首次 4.0 秒，之后 2.2 秒	可按难度调整
AI 选地策略	只看 y 最大	建议加入价格、建筑类型、离基地距离、进攻路线评分
AI 默认阵容	8 张 common 绿色动物卡牌	可按关卡/难度读配置表
AI 金币	和玩家同起点同收入，并且必须消耗金币才能解锁地块	可做简单难度倍率

8. UI/UE 模块

8.1 当前视觉与交互方向

- 竖屏 720x1280 设计尺寸，按视口等比缩放。
- UI 风格为粗描边、强色块、按钮阴影、底部导航。
- 底部导航包含商店、编组、战斗、抽卡、更多。
- 所有 UI 由 `main.gd` 直接绘制，尚未拆成独立 UI 场景。

8.2 战斗信息呈现

- 顶部显示金币和抽卡券。
- 战斗中显示倒计时。
- 可解锁地块显示类似问号地块的信息密度和金币价格；营地使用小房子图标，防御塔使用细长塔图标，金矿使用山形图标，未解锁时不显示品质色。
- 底部选择面板显示当前选中地块说明。
- 暂停按钮在右上角。

8.3 待优化点

问题	当前状态	建议
所有 UI 集中在 <code>main.gd</code>	已开始拆规则，UI 未拆	下一步拆 <code>ui/lobby_view.gd</code> 、 <code>ui/deck_view.gd</code> 等
地块价格可读性	已增强但仍依赖小字号	可继续增加价格底板和固定图标尺寸
建筑图标复杂度	营地、防御塔、金矿已改为简化几何图标	后续可统一图标动效和解锁反馈

问题	当前状态	建议
战斗反馈	只有脉冲圈和血条	增加攻击闪白、命中飘字、建筑受击抖动
抽卡反馈	直接显示结果	增加翻牌、稀有度光效、十连结算

9. 配置与实现关系

9.1 当前已接入配置表

表	当前用途
cards.csv	运行时读取卡牌基础属性、名称、图片、稀有度、Tier
runtime/config/config_manifest.json	ConfigDB 加载运行时 JSON
runtime/config/cards.json	实际运行读到的卡牌 JSON

9.2 当前存在但未完全接入的配置

表	当前状态
board_cell_types.csv	设计了地块类型权重和收入，但运行代码未直接读取
board_rules.csv	设计了镜像地图规则，但运行代码未直接读取
cell_price_pools.csv	设计了价格池，但运行代码用硬编码等价逻辑
cell_reveal_rules.csv	设计了问号翻开池，但运行代码用硬编码简化逻辑
card_random_pools.csv	设计了卡池，但抽卡当前按稀有度硬编码概率
skills.csv	设计了技能，但战斗当前未执行技能
defenses.csv / cards.csv	已有多品质防御塔数据，当前以防御塔卡接入统一塔攻击逻辑
stages.csv	设计了关卡，但当前没有关卡选择与关卡驱动
economy.csv	设计了局外经济，但当前没有存档和局外资源系统

10. 建议的下一步调整顺序

10.1 先调体验的 5 个点

1. 地块价格与分布：先确认 25/50/100/250 是否符合开局节奏。
2. 战斗奖励：继续实机验证胜利 3 抽卡券、失败 1 抽卡券是否适合当前养成节奏。
3. AI 扩张速度：首动 4.0 秒、之后 2.2 秒一次，需要继续实机感受。
4. 单位节奏：当前移动速度为卡牌速度的 50%，攻击冷却固定 1.70 秒，继续实机观察是否还需要放慢。
5. 卡牌成长：10.5%/级对攻击、血量、速度、距离都生效，可能导致远程卡等级收益过高。

10.2 再做系统化的 5 个点

1. 把地块生成接入配置表，避免代码和表两套规则。

2. 加存档，把抽卡券、卡牌数量、等级、编组保存下来。
3. 把技能系统接入战斗，至少先实现被动、出生、攻击触发三类。
4. 把战斗 UI、编组 UI、抽卡 UI 从 `main.gd` 拆出去。
5. 做关卡系统，按 `stages.csv` 控制时长、敌方池、奖励池和地图规则。

11. 模块调整索引

想调整什么	优先改哪里
开局金币、战斗时间、奖励券	<code>scripts/app/main.gd</code> 顶部常量
地块生成概率、价格、基地位置	<code>scripts/app/systems/board_rules.gd</code>
卡牌升级消耗、成长倍率、抽卡概率	<code>scripts/app/systems/card_rules.gd</code>
卡牌基础属性、名称、图片	<code>config/tables/cards.csv</code> 后运行 <code>tools/export_config.py</code>
未来技能设计	<code>config/tables/skills.csv</code>
未来地块表驱动	<code>config/tables/board_cell_types.csv</code> 、 <code>cell_price_pools.csv</code> 、 <code>cell_reveal_rules.csv</code>
UI 结构拆分	后续新增 <code>scripts/app/ui/</code> 或 Godot UI 场景

12. 当前风险与待确认

风险/问题	影响	建议
规则硬编码与配置表并存	策划改表后可能看不到效果	标记哪些表已接入，逐步消灭硬编码
没有存档	抽卡和升级体验无法长期验证	下一步优先加本地存档
技能未实装	卡牌差异主要靠基础属性	先做 3-5 个核心技能验证方向
战斗奖励胜负差距较小	失败也能稳定获得抽卡券	继续验证胜利 3、失败 1 是否需要拉开差距
AI 策略单一	战斗变化少	加入地块价值评分
<code>main.gd</code> 仍承担 UI 和战斗	后续功能继续堆叠会难维护	继续按正式项目拆分